



# **ADITIVOS: ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA**

**Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA**  
Nivel de formación: **Complementaria**

## 01 Presentación

El programa Aditivos: análisis y control de calidad en la industria alimentaria, hace parte de la oferta de formación complementaria del SENA y está orientado a fortalecer las competencias técnicas de los aprendices en el uso, control y verificación de aditivos alimentarios, así como en la evaluación de la calidad e inocuidad de los alimentos.

Durante el desarrollo del programa, el aprendiz abordará conceptos relacionados con los análisis fisicoquímicos, organolépticos y microbiológicos de los alimentos, y comprenderá la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) como herramienta preventiva para la gestión de la inocuidad. El enfoque formativo integra la interpretación de la normatividad vigente, el análisis de resultado y la comprensión de los procesos productivos del sector alimentario.

Este programa promueve un aprendizaje práctico y contextualizado, fortaleciendo la capacidad del aprendiz para apoyar actividades de control de calidad, análisis y mejora continua de la industria alimentaria, en coherencia con las necesidades del sector productivo y los lineamientos institucionales del SENA.



### Aditivos: análisis y control de calidad en la industria alimentaria

[Ver video](#)



**Código**  
92320029



**Horas**  
40



**Modalidad**  
Virtual

## 02 Justificación del programa

Desde los inicios de la humanidad, el hombre se fue dando cuenta que los alimentos son fuente importante de la nutrición porque contienen carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales, todas estas sustancias las necesita el ser humano para tener un buen desarrollo fisiológico.

Pero también con el transcurso del tiempo fue desarrollando productos para suplir estas necesidades, con el inconveniente de que muchos de ellos tenían una vida útil muy corta, por tal razón fue utilizando sustancias que prolongaban su conservación, como lo es el caso de la sal que los antepasados usaban para alargar el buen estado de las carnes, al igual que el vinagre que más adelante alcanzó su gran expansión en la industria química. Actualmente se ha desarrollado un gran número de sustancias capaces de cumplir funciones específicas en la industria alimentaria.

La seguridad de los alimentos se ha convertido en los últimos años en un requisito imprescindible para el consumidor, a diferencia de otras características como el empaque, el precio y el tamaño, dejando entrever que la calidad no es negociable. Por ende, este programa se crea con el fin de ilustrar a las personas interesadas por aprender sobre los aditivos que actualmente se utilizan en la conservación de los diferentes productos existentes en el mercado y también sobre los aspectos importantes como el análisis de calidad que se le realizan en las diferentes etapas productivas de una empresa.

## 03 Competencia a desarrollar

**290801040.** Realizar en alimentos análisis fisicoquímico de acuerdo con protocolo establecido.

## 04 Perfil de ingreso

Se requiere que el aprendiz AVA tenga dominio de las condiciones básicas relacionadas con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, *chats*, procesadores de texto, hojas de cálculo, *software* para presentaciones, internet, navegadores y otros sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual. Disponer mínimo dos horas diarias de dedicación para el desarrollo de esta acción formativa.

## 05 Estrategia metodológica

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de los procesos formativos en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas en ambientes abiertos y pluritecnológicos que, en todo caso, recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:

- ▶ El instructor - Tutor.
- ▶ El entorno.
- ▶ Las TIC.
- ▶ El trabajo colaborativo.